گفت‌وگو

در کلاس هندسهٔ مدرسهٔ علامه حلّی

دانش‌آموز: ببخشید یک سؤال دارم که چند وقت است ذهنم را مشغول کرده است. ما برای چه باید هندسه بخوانیم؟

معلم: یعنی قبول نداری هندسه خواندن مفید است؟

دانش‌آموز: بله. قبول دارم تاحدّی هندسه خواندن مفید است؛ اما چرا باید این همه مسائل پیچیدهٔ هندسه را حل کنیم؟

معلم: باید خودتان را برای آینده آماده کنید. این مسائل هندسه‌ای که می‌بینید، در آینده برایتان بسیار کاربردی است. برای مثال اگر مهندس طراحی ساختمان بشوید، نیاز به دانش بسیار بالای هندسه دارید. پس باید هندسه خواند.

دانش‌آموز: ببخشید، اما برادر من مهندس عمران است و خواهرم مهندس معمار. من تا حالا ندیده‌ام که آنها این‌جور مسائل هندسه را حل کنند؛ یا در انجام دادن پروژه‌هایشان این قضیه‌های هندسه را به‌کار ببرند.

معلم: [درحالی‌که لبخند معنی داری می زد] یعنی آنها اصلاً خط و دایره و منحنی نمی‌کشند؟!

دانش‌آموز: یعنی اگر دایره و منحنی بکشند با هندسه سروکار دارند؟

معلم: بله.

دانش‌آموز: پس با این استدلال یعنی همهٔ نقاش‌ها و هنرمندان هم هندسه‌دان هستند!

معلم: بله.

دانش‌آموز: من حتماً امتحان می‌کنم. اگر هنرمندان و نقاش‌ها هندسه‌دان باشند باید بتوانند به‌سادگی مسائل معمولی هندسهٔ این کتاب را حل کنند.

درحالی‌که به نظر بحث تمام شده بود، دوباره همان دانش آموز تکرار کرد: «من حتماً امتحان می‌کنم.»

در کلاس هندسهٔ مدرسهٔ فرزانگان

دانش‌آموز: ببخشید یک سؤال دارم که چند وقت است ذهنم را مشغول کرده است. ما برای چه باید هندسه بخوانیم؟

معلم: هندسه تمرینی است برای رشد ذهن. وقتی دربارهٔ یک مسئلهٔ هندسه فکر می‌کنیم در واقع ذهنمان را مجبور می‌کنیم که از یک سری قواعد و اصول ساده، بتواند نتایج پیچیده‌تری را به‌دست آورد.

دانش‌آموز: این مسئله در مورد ریاضی خواندن هم درست است؟

معلم: بله.

دانش‌آموز: پس چرا هندسه می‌خوانیم؟ چرا هندسه را از کتاب‌های ریاضی حذف نمی‌کنیم و فقط ریاضی نمی‌خوانیم؟

معلم: در واقع در کمتر جایی از ریاضی است که اینقدر اصول و قواعد واضح باشد و از پایه‌های مشخصی نتایج پیچیده و خیره کننده بگیریم. یعنی قبول نداری هندسه خواندن مفید است؟

دانش‌آموز: بله. قبول دارم تاحدّی هندسه خواندن مفید است. اما چرا باید این همه مسائل پیچیدهٔ هندسه را حل کنیم؟

معلم: باید خودتان را برای آینده آماده کنید. این مسائل هندسه‌ای که می‌بینید در آینده برایتان تقریباً کاربردی ندارند؛ اما در فرایند آموزشی، رشد ذهنی حاصل از هندسه لازم است. پس باید هندسه خواند.

دانش‌آموز درحالی‌که دیگر چیزی نگفت با خودش فکر می‌کرد که چطور می‌توانم درستی این ادعا را نشان دهم. شاید فعلاً باید اعتماد کنم.

در کلاس هندسهٔ مدرسهٔ شهید بهشتی

دانش‌آموز: ببخشید یک سؤال دارم که چند وقت است ذهنم را مشغول کرده است. ما برای چه باید هندسه بخوانیم؟

معلم: هندسه! یعنی قبول نداری هندسه خواندن مفید است؟

دانش‌آموز: [درحالی‌که سرش را می خاراند] اگر توهین نباشد، «نه»؛ قبول ندارم.

معلم: خب. به نظر تو به‌جای هندسه خواندن، خواندن چه چیزی مفید است؟

دانش‌آموز: [با تردید] به‌جای هندسه؟

دانش‌آموز لحظه‌ای فکر کرد. اگر معلم گفته بود «خواندن چه چیزی مفید است»، او می‌توانست لیستی از مطالب مهم و ضروری زندگی را ارائه دهد. اما معلمشان گفته بود «به‌جای هندسه خواندن».

دانش‌آموز: باید ببینم که هندسه خواندن قرار است چه مهارتی را در من رشد دهد؟

معلم: مثلاً وقتی هندسه می‌خوانیم یاد می‌گیریم که چطور متن‌ها را تبدیل به شکل کنیم.

دانش‌آموز: این مهارت، در آیندهٔ من نقش دارد؟

معلم: به نظر من، بله.

معلم دیگر چیزی نگفت و با خودش فکر کرد که چطور می‌تواند درستی این ادعا را نشان دهد.

بخشی از کتاب «دربارهٔ استدلال‌های هندسی»

یک روز در ابتدای سال تحصیلی، به گفت‌وگوی دو دانش‌آموز سیزده ساله گوش می‌کردم. آنها دربارهٔ درس‌های تازه‌ای که داشتند، بحث می‌کردند. یکی از آنها از درس هندسه با شگفتی یاد می‌کرد. او می‌گفت: «درس بسیار عجیبی است، معلم وارد کلاس می‌شود، دو مثلث برابر روی تخته رسم می‌کند و در تمام طول ساعت تلاش می‌کند، برابری آنها را برای ما ثابت کند. هیچ‌کس نمی‌فهمد این تلاش بیهوده دربارهٔ مطلبی که واضح است، چه لزومی دارد؟!»